梧州市永达特钢有限公司“9•9” 一般其他爆炸事故调查报告

2020-11-18 11:25 来源：长洲区应急管理局

2020年9月9日11时18分许，梧州市不锈钢制品产业园区内的梧州市永达特钢有限公司内制氧车间发生一起爆炸事故。长洲区应急管理局接到马上向区政府分管领导报告并派员到现场核查了解情况，组织相关单位人员处理善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，为进一步查明事故因、认定事故性质和责任。2020年9月10日，梧州市长洲区人民政府批准成立了梧州市永达特钢“9·9”事故调查组，调查组由区委常委、常务副区长任组长，市不锈钢制品产业园区管委会副主任邓行智、区人民政府办公室副主任邓军和区应急管理局局长黄循强担任副组长，成员由区工信局、区局、区人社局、区总工会、园区管委会、公安长洲分局、区司法局和兴龙街道办事处有关人员组成（名单详见附件），并邀请长洲区纪委监察委员事故调查。按照“四不放过、科学严谨”及“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组对事故进行了现场勘验、查阅资料和调查取证，对相关询问调查，现已基本查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位、责任人议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2020年9月9日11时18分左右。

（二）事故发生地点

梧州市长洲区原平浪村上平村民小组5号地块内的梧州市不锈钢制品产业园区内梧州市永达特钢有限公司制氧车间

（三）事故发生涉及单位

梧州市永达特钢有限公司（以下简称“永达特钢公司”）

（四）事故类别

一般其他爆炸事故。

（五）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，1人受伤。

1.林某宁，男，41岁；身份证号码：45042119790814xxxx；身份证地址：广西苍梧县六堡镇六堡村；永达特钢制氧车间员工，特种设备操450421197908146xxxx；事故当天受伤后送梧州市人民医院抢救，经诊断，林旺宁烧伤面积达95%，属于重度烧伤，经抢救治疗无效于2020年9月6时死亡。

2.蒋某云，男31岁；身份证号码：45032419890228xxxx；身份证地址：广西全州县庙头镇湾山村；永达特钢公司员工，特种设备操4503241989022 8xxxx；其背部被烧伤，经诊断属于轻伤，经治疗后已出院。

（六）事故现场情况

事故现场位于永达特钢公司制氧车间2#氧压机出口管道电动调节阀处，电动阀主阀体下部已穿孔、内部配件散乱并有火焰灼烧现象，阀体下连大部分缺失，电动阀与止回阀之间的变径管管段已在事故时高温融化；事故位置周边管道、设备有火灾、爆炸后造成的灼烧痕迹，地面有阀门部件化的铁水及使用干粉灭火器后的残留物等。

（七）直接经济损失

至目前为止，该事故已造成直接经济损失约人民币140万元，其中包括受伤人员的抢救治疗费用及对死者家属慰问安抚以及和解协议赔偿支出。

二、事故发生单位及事故设备基本概况

（一）事故发生单位

梧州市永达特钢有限公司，《营业执照》注册号为：914504005819621519，公司类型为：其他有限责任公司，住所为梧州市长洲区原平浪村小组5号地块（原梧州市长洲区平浪工业园区内），法定代表人：许某荣，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2011年08月31日，营业期限：2011日至2031年08月30日，经营范围：再生不锈钢制品的生产、销售、加工，电力资源投资，电力设备租赁。

（二）事故发生所在地

永达特钢公司制氧车间于2018年12月建成投产，车间主要为该公司金属冶炼工序配套供应氧气。

制氧车间涉及危险化学品（氧气）生产，但未提供安全条件论证、安全设施设计及安全设施竣工验收的“三同时”手续。

（三）事故设备信息

永达特钢有限公司制氧车间配套KDONAr—5000/6000/150空分机组及压缩系统和公辅设施，生产装置采用DCS系统控制，2#氧压机（产4D250迷宫氧压机），PV031（氧气送气气动阀）。

（四）事故设备隐患情况

1.防静电设施

（1）2#氧压机出口氧气管道除与设备、阀门连接之处使用焊接方式连接；各类阀门法兰或螺纹接头（包括安全阀）均未设置跨接导线。

（2）自制氧车间氧气管道出口至使用单位的架空氧气管道，未按每隔80~100m的要求设置接地装置。

（3）进、出车间处的氧气管道未设接地设施。

（4）车间内的氧气管道未采取接地措施，并与建筑物的接地干线连接。

2.据《永达制氧车间5000机组日常检点表（工艺、机械）B》记录，2#氧压机氧气出口管道及自动调节阀自2020年8月2日氧压机大修后的设备情况如下：

9月3日，拆除盲板，使用氮气加压试运行；

9月4日，带氧试压运行时发现电磁控制阀故障需处置；

9月5日，对其排空管及送气管道进行紧固减震处理；

9月6日，对其一、二级换热器排水管道技改减震；

9月9日，11：30因事故停机。

经现场调查发现，该制氧车间未查明氧气送气管道震动的具体原因，采取的紧固减震处理措施为使用绳索将氧气管道与其他管道捆扎固定方式，

（五）制氧车间安全管理情况

1.提供的各项安全管理制度比较简单，未提供全员岗位安全责任制，未提供根据国家危险化学品安全管理要求编制的相关安全投入保障制度、管理制度、隐患检查治理制度、安全培训教育制度和设备设施维护保养检修制度等；各项安全管理制度无编制、审核和批准人员。

2.提供的氧压机安全操作规程无单位名称，内容简单，只有开机和关机的简单步骤；缺少工艺参数控制要求、安全操作注意事项。

3.未提供制氧车间的危险化学品生产的安全设施“三同时”资料相关资料。

4.未提供制氧车间负责人员和安全管理人员安全培训上岗证；未提供员工“三级教育”和日常安全教育记录。

5.未提供制氧车间防雷防静电验收报告。

三、事发经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年9月9日上午，永达特钢司制氧车间共有蒋某云、熊某华、林某宁和陈某四人当班，其中：陈某为车间中控室主操员，蒋某云、熊某华为车间现场操作人员。制氧车间管理负责人薛某也在车间中控室。

因生产工况调整需要，制氧车间计划由3#氧压机转2#氧压机生产。10时15分，中控室通知车间现场工作人员对2#氧压机水路、气路、油路进检查，未发现异常。11时15分，2#氧压机正常开机运作。

11时16分，2#氧压机氧气压力达到2566Kpa，计划泄压停机。中控室陈某下达指令让熊某华到车间外围电房启动手动辅助油泵；在确认辅助后，指挥蒋某云手动操作2#氧压机放空阀泄压；安排林某宁到车间进行设备的正常巡检；

11时18分左右，2#氧压机氧气压力泄压降至1800Kpa，陈某在中控室远程操作关闭2#氧压机氧气电动调节阀。据车间监控视频显示，事故发某云正在操作放空阀泄压，林某宁在2#氧压机电动调节阀处疑似发现阀门异常，在其蹲下查看时，突然发生燃爆，火焰从球阀向上方止回阀斜向喷正面冲击到林某宁。

（二）企业事故应急处置情况

中控室内薛某和陈某从监控显示屏中发现发生事故后，薛某马上指挥陈某关闭氧压机进气阀，同时通知总气站工作人员切断氧气总管阀门防止和事态扩大。

蒋某云事发时正处于火焰喷射方向的另一方向。发生燃爆后其马上沿安全通道跑到车间外，随后从车间侧方向门口返回车间对2#氧压机进行紧作，并就近取用现场配备的灭火器进行灭火。

熊某华从车间外电房出来时，听到车间有爆炸声音并冒出大量白烟，也寻找灭火器参加灭火。在2#氧压机处发现林某宁身上衣服着火，他立即器进行灭火，随后再呼叫其他人员对林某宁实施救援时发现林某宁已自行走到车间外坐着，赶到的其他公司同事从急救室拿来两盒葡萄糖给林某宁打急救中心120送梧州市人民医院进行抢救。

事故发生后，薛某对事故现场采取紧急隔离处理措施，包括：关闭氧气总管阀门、氧气高压控制阀，检查氧气进、出阀门情况，对事故现场进排查和清除装置中的剩余氧气，防止二次事故发生。

（三）事故信息接报情况

事故发生后，制氧车间管理负责人薛某在指挥抢救过程中同时将事故情况上报公司；

当日13时事故控制后，永达特钢公司安环部周某副总经理将事故上报给长洲区应急管理局及园区管委会。

（四）政府部门事故响应情况

2020年9月9日13时55分，在接到事故报告后，长洲区应急管理局、园区管委会迅速赶赴现场开展现场应急救援处置工作，对事故现场进行护，了解事故发生经过及善后处理工作，并责令该制氧车间停止运行；根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例院第493号令）的相关要求，2020年9月10日，梧州市长洲区人民政府依法成立了事故调查小组，同时组织人员全力做好对伤者的抢救和家属的安抚

（五）善后处置情况

事故发生后，永达特钢公司积极与死者家属沟通，认真配合做好善后处置工作，目前各项善后处置和理赔工作已经完成。

四、事故原因分析及事故性质

（一）事故的直接原因

永达特钢公司制氧车间2#氧压机氧气出口管道电动调节阀密封圈移位脱落，在中控室下达远程关闭阀门的后无法完全关闭（现场检查事故阀门示装置未指向阀门全部关闭的指示位置）。由于阀门故障致使氧气仍持续通过故障部位形成的喇叭状通道进入阀门后的管道中。

2#氧压机的电动调节阀与逆止阀之间违规采用碳钢材质制造的变径管，止回阀截断了回流气体通过泄压管路排至大气的通路，氧气通过故障阀隙急速回流冲刷碳钢变径管道，高速、高压气体冲刷碳钢材料一方面产生静电及高温，另一方面造成碳钢金属粉尘在止回阀和电动调节阀之间不断聚。

由于氧气通过故障阀门的通道面积急剧缩小，前后压差过大，流经的高压氧气（压力为1800KPa）在通过阀门故障部位时流速过高，造成静电

经现场检查，该制氧车间的氧气管道未设置防静电和接地设施，静电无法安全及时导出。

激发能（因氧气高速在管道内流动产生的静电、高温，作业人员使用产生火花的工具或未按规定穿戴防静电工作服触碰氧气管道）与金属粉物）和氧气三要素共存造成燃爆事故。是发生燃爆事故的直接原因。

事故发生后，碳钢变径管在纯氧的助燃下迅速燃烧熔化，高压氧气通过爆炸形成的缺口方向喷出，同时带出熔化的碳钢金属火花。

事故前、后2#氧压机氧气出口管道电动调节阀情况见分别图1和图2。



图1事故前2#氧压机氧气出口管道电动调节阀安装情况



图2事故现场2#氧压机氧气出口管道电动调节阀情况

（二）事故的间接原因

1.永达特钢公司制氧车间属于危化品生产车间，未按规定办理安全设施“三同时”手续。

2.设备设施选用、安装未严格执行相关标准、规范。据永达特钢公司提供的资料及现场检查发现，该制氧车间在涉及氧气的管道选用碳钢材质按规定设置防静电及接地设施；电动调节阀材料采购渠道不明，无法保证产品合格性。

3.安全主体责任落实不力、制度建设不健全。经调查，永达特钢公司制氧车间负责人和安全管理人员未取得安全培训合格证书，未编制全员岗产责任制，相关安全管理制度和安全操作规程不完善，未落实员工“三级”安全教育及日常安全培训教育。

4.隐患排查整改不到位。经调查，永达特钢公司制氧车间2#氧压机管道长期存在震动的异常情况，但公司未认真查找隐患原因，仅采取用简单处置。

5.未严格执行设备设施检维修安全管理制度。永达特钢公司制氧车间事故阀门在9月4日发现故障维修，但在事故后现场检查过程中发现阀门存示不到位、密封圈移位脱落现象。

6.未严格督促员工穿戴个体防护用品上岗。从调取车间内的事故现场监控视频看到，现场工作人员不按要求穿着防静电工作服。

（三）事故性质

综合上述原因，事故调查组经调查取证分析，认定本次事故属于未严格执行国家安全设施“三同时”要求，设备设施设计、造型、安装、检维修理排查等环节未严格执行相关标准、规范所造成的一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理建议

梧州市永达特钢有限公司安全管理不到位、制度落实不严及现场监管不到位，致使送气切断阀密封圈脱落的安全隐患未能及时发现及排除，导发生，应负此事故的主要责任。

（一）有关人员的事故责任如下：

1.梧州市永达特钢有限公司总经理张某全，负责公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安全管理不度落实不严，负此事故的主要领导责任。

2.梧州市永达特钢有限公司副总经理周某，负责公司的安全生产日常管理的具体工作，没有认真履行自身职责，致使公司安全管理不到位、制严及现场安全监管不到位，负此事故的主要管理责任。

3.梧州市永达特钢有限公司制氧车间负责人薛某，负责制氧车间的全面工作，未能切实履行职责、车间现场的安全监管不到位，负此事故的直任。

4.梧州市永达特钢有限公司制氧车间操作、巡检工林某宁工作期间未能要求穿着工作劳保服装，以至发生燃爆事故，造成全身烧伤面积达95%故的直接责任。

（二）对责任人和责任单位的处理建议

1.事故责任人林某宁，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.建议梧州市永达特钢有限公司对分管安全生产的副总经理周某、制氧车间负责人薛某等责任人依照国家有关文件及公司相关规章制度进行处处理情况报告长洲区应急管理局和梧州市不锈钢制品产业园区管委会。

3.建议梧州市永达特钢有限公司对违反公司安全制度，不按要求穿着劳保服装的制氧车间操作人员蒋某云、熊某华等人依照公司相关规章制罚。

4.建议由长洲区应急管理局会同梧州市不锈钢制品产业园区管委会对梧州市永达特钢有限公司进行生产安全事故约见警示。

5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般处二十万元以上五十万元以下的罚款。”和“国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知（安委明电[2017]3号）”要求，对梧州市永达公司进行处罚。

6.建议由梧州市长洲区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。”对永达公张某全处以2019年年收入百分之三十的罚款。

六、事故整改和防范措施

梧州市永达特钢有限公司“9·9”一般其他爆炸事故给人民生命财产造成了较大的损失，教训深刻，此起事故暴露出企业安全管理不到位、制度落现场安全监管不到位等问题。为防止类似事故的再次发生，应做好以下几方面工作：

（一）梧州市永达特钢有限公司要认真吸取事故教训，要分析事故发生主观和客观原因，针对事故发生暴露出来的问题，认真开展一次安全隐对存在的问题及时进行整改。

（二）梧州市永达特钢有限公司要切实履行安全生产主体责任。建立健全安全生产管理机构；明确内部安全管理分工和职责；健全内部安全生度；把安全生产责任落实到班组和个人。

（三）梧州市不锈钢制品产业园区管委会负责安全生产监管职责的部门要按“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求对园区企业开展检查，位认真落实安全生产主体责任，认真开展安全生产管理和安全隐患排查整治工作及从业人员的安全教育培训，切实提高企业从业人员的安全意识和的自觉性，更好地防范生产安全事故的发生。

政府网站找错
党政机关
网站地图 地址：广西梧州市长洲区新兴二路193号
主办：梧州市长洲区人民政府办公室 电话：0774-3840577
桂公网安备 45040502000003号 桂ICP备15009968号 网站标识码：4504050001
微信长洲区官微